

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH SPRING BOOT – S5TX22

Môn: Phát triển ứng dụng Web với Spring Framework **Thời gian:** 180 phút (3 tiếng) **Tên đề tài:** Xây dựng Hệ thống Quản lý Sinh viên (Student Management System)

Yêu cầu chung:

Xây dựng ứng dụng **Spring Boot 3** quản lý sinh viên sử dụng **Spring Data JPA + MySQL + JWT**.

Chức năng yêu cầu (BẮT BUỘC PHẢI LÀM)

1. Quản lý Người dùng & Xác thực

- Đăng ký, Đăng nhập (sử dụng **JWT**)
- Phân quyền: **ROLE_ADMIN** và **ROLE_STAFF**

2. Quản lý Sinh viên (Student)

- Thêm mới sinh viên
- Sửa thông tin sinh viên
- Xóa sinh viên (Soft Delete)
- Tìm kiếm sinh viên theo: mã SV, họ tên, email, số điện thoại
- Lọc theo: lớp, khoa, giới tính, tình trạng học tập
- Phân trang danh sách sinh viên

3. Quản lý Lớp học (Class / Faculty / Major)

- Quản lý Khoa (Faculty)
- Quản lý Chuyên ngành (Major)
- Quản lý Lớp (Class)

4. Quản lý Điểm số & Học phần

- Nhập điểm cho sinh viên theo học phần
- Xem bảng điểm của sinh viên
- Tính điểm trung bình tích lũy

5. Quản lý Đăng ký học phần (Enrollment)

- Sinh viên đăng ký học phần
- Admin xem danh sách đăng ký

6. Các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc:

- Sử dụng **Spring Data JPA + Hibernate**

- Thiết kế Database tối thiểu **6–8 bảng**
- Sử dụng **DTO** cho Request và Response
- Validation dữ liệu (@Valid, @NotBlank, @Email, @Positive...)
- Xử lý ngoại lệ toàn cục (GlobalExceptionHandler)
- Trả về Response chuẩn (ResponseEntity)
- Sử dụng **Lombok**
- Cấu hình application.yml

Điểm cộng (Tăng điểm)

- Upload ảnh sinh viên và lưu trữ
- Sử dụng **MapStruct** để mapping DTO ↔ Entity
- Swagger UI (springdoc-openapi)
- Export danh sách sinh viên ra file Excel
- Thống kê: Số lượng sinh viên theo khoa, tỷ lệ đậu/rớt
- Audit log (createdAt, updatedAt, createdBy)
- Soft Delete (isDeleted hoặc deletedAt)

Cấu trúc dự án gợi ý

text

com.studentmanagement

```
|— config
|— controller
|— dto
|— entity
|— repository
|— service
|— exception
|— util
```

Danh sách Entity gợi ý (Quan trọng)

- User (Admin & Staff)
- Student
- Faculty (Khoa)
- Major (Chuyên ngành)
- Class (Lớp học)
- Course (Học phần)
- Enrollment (Đăng ký học phần)

- Grade (Điểm số)
- StudentImage (ảnh sinh viên)

Cách nộp bài

- Nén project+file báo cáo (chứa ảnh chụp màn hình kết quả chạy chương trình) thành file .zip (hoặc .rar và để tại thư mục D:\TX22
- Đổi tên file: HoTen_MaSV_ElectroShop.zip
- Bao gồm file database.sql (nếu có) và README.md hướng dẫn chạy